Fiche de TD · Théorème de Thalès

Classe de 3e · Prénom et nom : ..... · Classe : ..... · Date : .....

Connaître · Je me souviens du cours | Comprendre · J'explique, je reconnais | Appliquer · J'utilise une règle, une méthode | Analyser · Je décompose, je trouve l'erreur | Évaluer · Je juge, je justifie, je décide | Créer · J'invente, je construis

Objectifs : Utiliser le théorème de Thalès pour calculer des longueurs · Utiliser la réciproque pour démontrer un parallélisme · Placer un point qui partage un segment dans un rapport donné

L'essentiel à savoir

- Si $M \in (AB)$, $N \in (AC)$ et $(MN) \parallel (BC)$, alors $\dfrac{AM}{AB} = \dfrac{AN}{AC} = \dfrac{MN}{BC}$.
- Réciproque : si $\dfrac{AM}{AB} = \dfrac{AN}{AC}$ et si A, M, B et A, N, C sont alignés dans le même ordre, alors $(MN) \parallel (BC)$.
- Si les rapports sont différents, les droites ne sont pas parallèles.

Exercice 1 — Connaître — Cellule de maths

Énonce le théorème de Thalès dans un triangle ABC avec $M \in [AB]$ et $N \in [AC]$, puis sa réciproque. Accompagne-les d'une figure codée.

Exercice 2 — Comprendre — Livret DEMSG 3e · G1 ex. 4

On sait que $(BC) \parallel (DE)$, avec $D \in (AB)$ et $E \in (AC)$. Quelles égalités sont justes ?
a) $\dfrac{AD}{AB} = \dfrac{BC}{DE}$; b) $\dfrac{AD}{AB} = \dfrac{AE}{AC}$; c) $\dfrac{AB}{AD} = \dfrac{AC}{AE} = \dfrac{BC}{DE}$; d) $\dfrac{AD}{AE} = \dfrac{AB}{AC}$.

Exercice 3 — Appliquer — Cellule de maths

ABC est un triangle tel que $AB = 5$ cm, $AC = 7$ cm et $BC = 6$ cm. E est le point de $[AB]$ tel que $AE = 2$ cm. La parallèle à (BC) passant par E coupe $[AC]$ en F. Calcule AF et EF.

Exercice 4 — Appliquer — Livret DEMSG 3e · G1 ex. 6

EFG est un triangle tel que $EF = 5{,}4$, $EG = 9$ et $FG = 7{,}2$. I est un point de la droite (EG) n'appartenant pas au segment $[EG]$, tel que $GI = 3$. La parallèle à (EF) passant par I coupe (FG) en J.
1. Fais la figure. 2. Calcule les valeurs exactes de FJ et IJ.

Exercice 5 — Analyser — Livret DEMSG 3e · G1 ex. 7

Les droites (BM) et (PC) sont sécantes en A, avec $M \in [AB]$ et $P \in [AC]$. On donne $AB = 7$ cm, $AM = 4$ cm, $AP = 6$ cm et $AC = 8$ cm. Les droites (BC) et (PM) sont-elles parallèles ?

Exercice 6 — Analyser — Cellule de maths

ABC est un triangle tel que $AB = 6$ cm, $AC = 8$ cm et $BC = 10$ cm. M est le point de $[AB]$ tel que $AM = 4{,}5$ cm et N le point de $[AC]$ tel que $AN = 6$ cm. Démontre que $(MN) \parallel (BC)$, puis calcule MN.

Exercice 7 — Évaluer — Cellule de maths

Pour mesurer la hauteur d'un rônier, Modou plante verticalement un bâton de $1{,}5$ m : son ombre mesure 2 m. Au même moment, l'ombre du rônier mesure 12 m. Modou annonce une hauteur de 8 m. Vérifie son résultat.

Exercice 8 Créer Livret DEMSG 3e · G1 ex. 9

On donne un segment $[AB]$ de 7 cm. Construis, sans calculer de longueur, le point M de $[AB]$ tel que $AM = \frac{2}{3}AB$. Rédige ta méthode, puis adapte-la pour construire le point N tel que $AN = \frac{3}{5}AB$.